www.tntextbooks.in

7. எரிமின்கலங்களில், மின் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்ய ஹைட்ரஜன் பயன்படுகிறது. உலோகங்கள் ஹைட்ரஜனை மீள் முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையானது. மறு மின்னூட்டம் செய்யும் வகையிலான உலோக ஹைட்ரைடு மின்கலங்கள் தயாரிப்பதில் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.



படம் 4.3 ராக்கெட் எரிபொருளின் பயன்பாடு

4.5 ஹைட்ரஜனின் சேர்மங்கள்

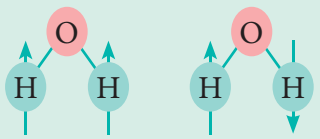
4.5.1 நீர்

ஹைட்ரஜனின் சேர்மங்களில் மிக அதிக அளவு இயற்கையில் கிடைப்பது நீராகும். பூமியின் மேற்பரப்பில் 70% கடல் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. இதுவே நீரின் முதன்மையான ஆதாரமாகும். எனினும் கடல் நீரில் பல உப்புகள் கரைந்திருப்பதினால் நேரடியாகப் பயன்படுத்த முடிவதில்லை. அனைத்து உயிரினங்களின் வாழ்விற்கும் நீர் அடிப்படை ஆதாரமாக உள்ளது. நமது உடல் 65% நீரினைக் கொண்டுள்ளது

ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா நீர்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

வால்மீன்களின் புரோட்டோகோள்தட்டுகளின் நட்சத்திரக் கூட்டங்கள் மற்றும் சூரிய குடும்பத்தின் பல செயற்கைக் கோள்களில் நீர் காணப்படுகிறது. சமீபத்தில் விண்வெளியில், ஆர்த்தோ பாரா நீரின் விகிதம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஹைட்ரஜனைப் போலவே, நீரினையும் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா நீர் என வகைப்படுத்தலாம். ஆர்த்தோ நீரில் உள்ள இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் உட்கருக்கள் ஒரே திசையிலும் பாரா நீரில் உள்ள இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் உட்கருக்கள் வெவ்வேறு திசையிலும் சுழலுகின்றன. பூமியின் வெப்பநிலை (300K)ல் நீரின் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா விகிதம் 3. எனினும் குறைவான வெப்பநிலையில் (<50K), பாரா நீரின் அளவு அதிகரிக்கின்றது. பூமியில் காணப்படுவதைக் காட்டிலும் நட்சத்திரக் கூட்டங்களில் அதிக பாரா நீர் காணப்படுகிறது. நீரின் ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா விகிதம் 2.5.



ஆர்த்தோ H_2O பாரா H_2O

4.5.2 இயற்பண்புகள்

நீரானது நிறமற்ற எளிதில் ஆவியாகக் கூடிய நீர்மமாகும். மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால், குறுக்கப்பட்ட நிலைமையில்